第 5 节　复数

课标要求

1. 通过方程的解，认识复数.

2. 理解复数的代数表示及其几何意义，理解两个复数相等的含义.

3. 掌握复数代数表示式的四则运算，了解复数加、减运算的几何意义.

考点一	复数的有关概念

1. **复数的概念**：形如 $a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbf{R}$）的数叫做复数，其中 i 叫做虚数单位，a，b 分别是它的_____与_____. 当且仅当 $b=0$ 时，$a+b\mathrm{i}$ 是实数；当 $b\neq0$ 时，$a+b\mathrm{i}$ 叫做虚数；当 $a=0$ 且 $b\neq0$ 时，$a+b\mathrm{i}$ 叫做纯虚数.

2. **复数相等**：$a+b\mathrm{i}=c+d\mathrm{i}\Leftrightarrow$_____（$a$，$b$，$c$，$d\in\mathbf{R}$）.

3. **共轭复数**：一般地，当两个复数的实部相等，虚部互为相反数时，这两个复数叫做互为共轭复数.

4. **复数的模**：向量$\overrightarrow{OZ}$的模叫做复数 $z=a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbf{R}$）的模或绝对值，记作 $|z|$ 或 $|a+b\mathrm{i}|$，即 $|z|=|a+b\mathrm{i}|=$_____.

▶题组练透

1.（2026·海南海口模拟）下列关于复数的说法，正确的是（　　）

A. 复数 i 是最小的纯虚数

B. 在复数范围内，模为 1 的复数共有 1，-1，i 和 $-\mathrm{i}$ 四个

C. i 与 $-\mathrm{i}$ 是一对共轭复数

D. 虚轴上的点都表示纯虚数

2.（2025·新高考Ⅰ卷 1 题）$(1+5\mathrm{i})\mathrm{i}$ 的虚部为（　　）

A. -1　　B. 0

C. 1　　D. 6

3. 已知复数 $z=m^2-7m+6+(m^2-36)\mathrm{i}$ 是纯虚数，则实数 m 的值为（　　）

A. ±6　　B. 1 或 6

C. -6　　D. 1

4. 设 $(1+\mathrm{i})x=1+y\mathrm{i}$，其中 x，y 是实数，则 $|x+y\mathrm{i}|=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

练后悟通

解决复数概念问题的两个注意事项

注意事项一	求一个复数的实部与虚部，只需将已知的复数化为代数形式 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R})$
注意事项二	求一个复数的共轭复数，只需将已知复数化为代数形式，实部不变，虚部变为相反数

考点二　复数的四则运算

1. 复数的加、减、乘、除运算法则

设 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$（a，b，c，$d\in\mathbf{R}$）.

（1）$z_1\pm z_2=(a+b\mathrm{i})\pm(c+d\mathrm{i})=$_____；

（2）$z_1\cdot z_2=(a+b\mathrm{i})\cdot(c+d\mathrm{i})=$_____；

（3）$\frac{z_1}{z_2}=\frac{(a+b\mathrm{i})}{(c+d\mathrm{i})}=$_____$=$_____（$c+d\mathrm{i}\neq0$）.

2. 复数加法的运算律

设 z_1，z_2，$z_3\in\mathbf{C}$，则复数加法满足以下运算律：

（1）交换律：$z_1+z_2=$_____；

（2）结合律：$(z_1+z_2)+z_3=$_____.

3. 复数乘法的运算律

设 z_1，z_2，$z_3\in\mathbf{C}$，则复数乘法满足以下运算律：

（1）交换律：$z_1z_2=$_____；

（2）结合律：$(z_1z_2)z_3=$_____；

（3）乘法对加法的分配律：$z_1(z_2+z_3)=$_____.

结论：（1）i 的乘方具有周期性

$\mathrm{i}^{4n}=1$，$\mathrm{i}^{4n+1}=\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^{4n+2}=-1$，$\mathrm{i}^{4n+3}=-\mathrm{i}$，$\mathrm{i}^{4n}+\mathrm{i}^{4n+1}+\mathrm{i}^{4n+2}+\mathrm{i}^{4n+3}=0$，$n\in\mathbf{N}^*$；

（2）$(1\pm\mathrm{i})^2=\pm2\mathrm{i}$，$\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}=\mathrm{i}$，$\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$.

例 1　（1）（2025·全国Ⅱ卷 2 题）已知 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\frac{1}{z-1}=$（　　）

A. $-\mathrm{i}$　　B. i

C. -1　　D. 1

（2）已知 $z=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$，则 $\overline{z}+z^{2\,026}=$（　　）

A. $-\mathrm{i}$　　B. $2\mathrm{i}$

C. $\mathrm{i}-1$　　D. $\mathrm{i}+1$

听课记录

规律方法

复数代数形式运算的策略

复数的乘法	类似于多项式的乘法，只要在所得的结果中把 i^2 换成 -1，且把实部与虚部分别合并
复数的除法	分子、分母同乘分母的共轭复数，注意把 i 的幂写成最简形式

练 1　（1）〔一题多解〕（2024·新高考Ⅰ卷 2 题）若 $\frac{z}{z-1}=1+\mathrm{i}$，则 $z=$（　　）

A. $-1-\mathrm{i}$　　B. $-1+\mathrm{i}$

C. $1-\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

（2）（2026·甘肃白银模拟）已知复数 $z=\frac{1-\mathrm{i}}{(1-2\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}$，$\mathrm{i}$ 为虚数单位，$\overline{z}$ 是 z 的共轭复数，则 $\frac{\overline{z}}{z}=$_____.

考点三	复数的几何意义

1. 复数 $z=a+bi$ 一一对应复平面内的点 $Z(a,b)$.

2. 复数 $z=a+bi$ 一一对应平面向量 $\overrightarrow{OZ}$.

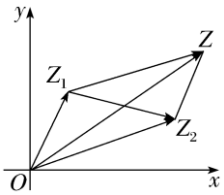
3. 复数 z 的方程在复平面上表示的图形

（1）$a\leqslant|z|\leqslant b$ 表示以原点 O 为圆心，以 a 和 b 为半径的两圆所夹的圆环；

（2）$|z-(a+bi)|=r(r>0)$ 表示以 (a,b) 为圆心，r 为半径的圆.

4. 复数加减运算的几何意义：复数加、减法可按向量的平行四边形或三角形法则进行.

如图给出的平行四边形 OZ_1ZZ_2 可以直观地反映出复数加、减法的几何意义，



即 $\overrightarrow{OZ}=\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}$，$\overrightarrow{Z_1Z_2}=\overrightarrow{OZ_2}-\overrightarrow{OZ_1}$.

提醒： 复数 $z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$ 在复平面内对应点的坐标为 (a,b)，而不是 (a,bi).

例 2 （1）（2026·北京丰台模拟）在复平面内，复数 $z=i(1-i)$ 的共轭复数 $\overline{z}$ 对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

（2）（2026·湖南长沙模拟）在复平面内，复数 z_1 对应的点与复数 $z_2=\frac{-3+i}{1-2i}$ 对应的点关于实轴对称，则 $z_1=$（　　）

A. $1+i$　　B. $-1-i$

C. $-1+i$　　D. $1-i$

听课记录

规律方法

对复数几何意义的再理解

（1）复数 z、复平面上的点 Z 及向量 $\overrightarrow{OZ}$ 相互联系，即 $z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})\Leftrightarrow Z(a,b)\Leftrightarrow\overrightarrow{OZ}$；

（2）由于 $|z_1-z_2|$ 表示 z_1，z_2 在复平面内对应点 Z_1，Z_2 之间的距离，因此可由此判断复数对应点的轨迹问题，并结合平面解析几何知识解决最值问题.

练 2 （1）（2026·广东佛山模拟）复平面上 A，B 两点对应的复数分别是 $1+3i$，$-2+i$，向量 $\overrightarrow{AB}$ 对应的复数为 z，则 $|z|=$（　　）

A. 17　　B. $\sqrt{17}$

C. 13　　D. $\sqrt{13}$

（2）〔一题多解〕已知 i 是虚数单位，复数 $z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$，且 $|z-i|=|z+2-i|$，试求 $|z-3+\sqrt{3}i|$ 的最小值.

考点四	复数集内一元二次方程的解

实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq0)$ 若存在虚根，则两根必为共轭复数.

例 3 （1）（2026·湖南怀化模拟）若复数 z 是 $x^2+x+1=0$ 的根，则 $|z|=$（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. 1

C. 2　　D. 3

（2）〔多选〕已知关于 x 的方程 $x^2+tx+1=0$（$-2<t<2$）的两复数根为 z_1 和 z_2，则（　　）

A. $z_1=\overline{z}_2$　　B. $z_1\cdot z_2=1$

C. $|z_1|=|z_2|$　　D. $\frac{z_1}{z_2}=\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$

听课记录

规律方法

1. 对实系数一元二次方程来说，求根公式、根与系数的关系、判别式的功能没有变化，仍然适用.

2. 对复系数（至少有一个系数为虚数）方程，判别式判断根的功能失去了，其他仍适用.

练 3 若关于 x 的方程 $x^2+(k+2\mathrm{i})x+2+k\mathrm{i}=0$ 有实根. 求这个实根及相应的实数 k 的值.

提示：完成课后作业　第五章　第 5 节

双休检测 1